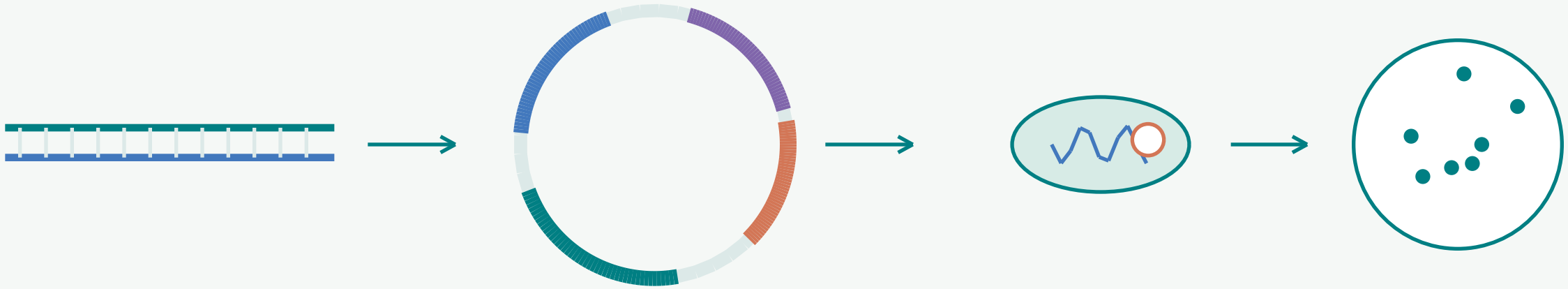
Clonación molecular: vectores y aplicaciones



Inserto **Vector** **Hospedero** **Clones**

Del ADN de una comunidad a una construcción que podamos estudiar.

[1–8,12] · Esquemas originales; caso y datos simulados.

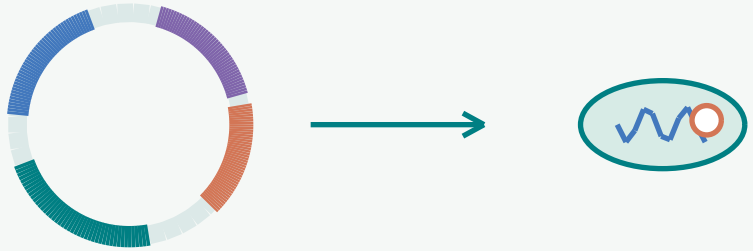
Clonar un fragmento es mantenerlo en un sistema

Inserto + vector

El fragmento se integra en una construcción diseñada.

Hospedero + replicación

Las células mantienen y copian la construcción.



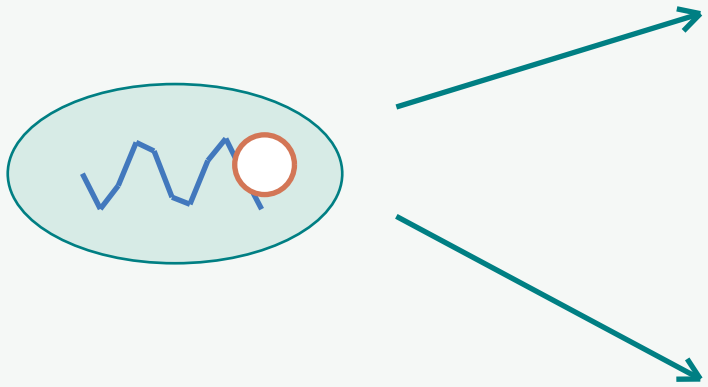


PCR: amplificar en un tubo

Clonar, amplificar y expresar se relacionan, pero producen resultados distintos.

[1,3–5,8]

Microorganismos: herramientas y fábricas celulares



Enzimas para trabajar con ADN

Cortar, sintetizar o unir fragmentos.

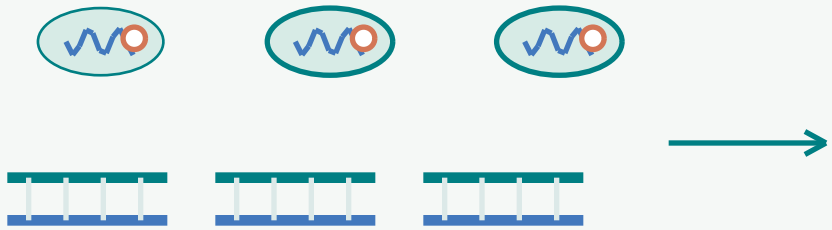
Células para mantener o expresar

Propagar el vector; producir un producto si el diseño lo permite.

Transformar una célula introduce ADN; demostrar un clon correcto exige pasos adicionales.

[1,3–5,11]

La metagenómica amplía el catálogo de candidatos



Ruta basada en secuencias

Secuenciar → elegir candidato → clonar → evaluar.

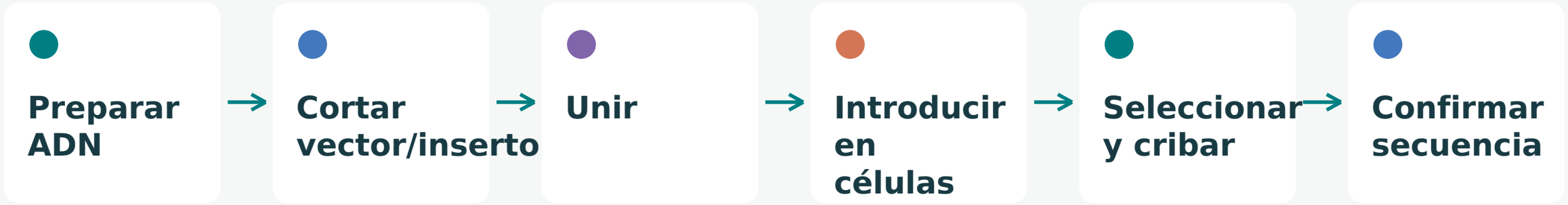
Ruta funcional

Biblioteca de ADN ambiental → buscar una actividad.

Caso de clase: una enzima candidata. La anotación propone; el ensayo funcional comprueba.

[1,11–12]

El flujo clásico tiene seis decisiones conectadas



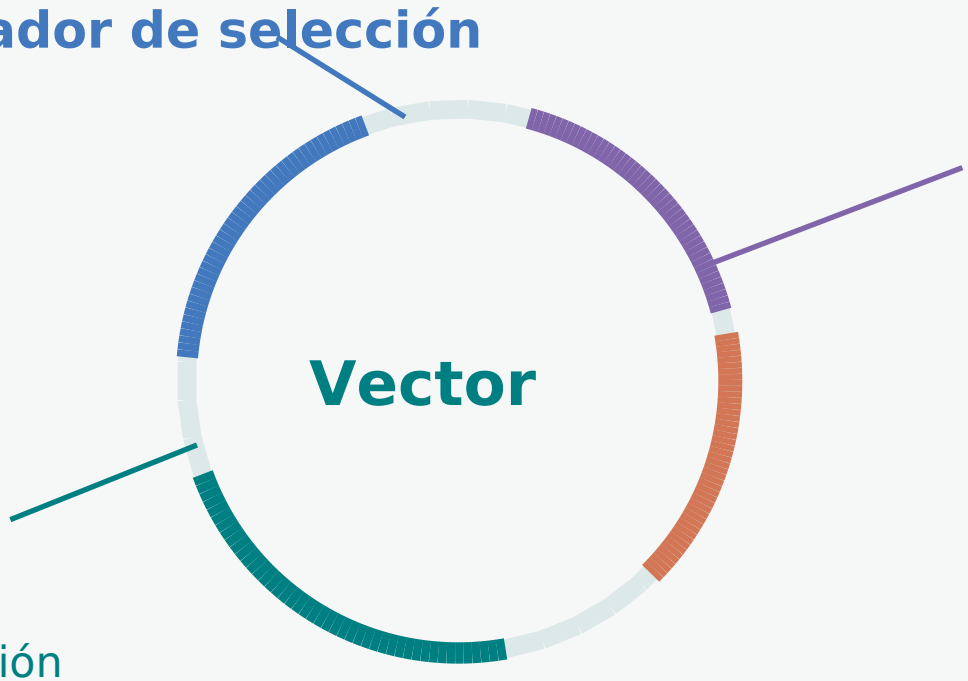
Diseñar antes → observar durante → comprobar al final.

Un resultado correcto en una etapa no sustituye la verificación de las demás.

[1,5–8]

TRES ELEMENTOS QUE HAY QUE RECONOCER

Anatomía de un vector de clonación



MCS / región de inserción

Punto de entrada para la secuencia de interés.

Inserto

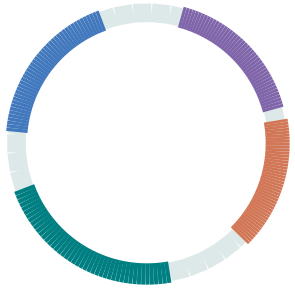
La región que queremos conservar, modificar o estudiar.

El origen, marcador y hospedero deben ser compatibles; un dibujo circular no basta.

[1,3–4,6]

La pregunta decide la familia de vector

Plásmido



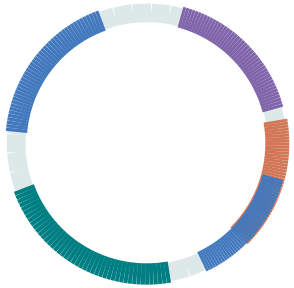
Fragmentos y construcciones habituales.

BAC



ADN grande y mantenimiento estable.

Shuttle



ori A + ori B

Mover una construcción entre hospederos compatibles.

También existen fagos, cósmidos, YAC y sistemas de entrega: elegirlos según su función.

[3–4,6–8]

Guardar un gen no equivale a expresar una proteína

Clonación

Mantener y recuperar el ADN de interés.



Expresión: señales del vector + inserto en orientación y marco adecuados.

Seleccionar una bacteria con plásmido no demuestra que produzca la proteína deseada.

[3–6]

Las enzimas de restricción producen extremos definidos

Extremos cohesivos

Bases expuestas pueden aparearse.

Extremos romos

Sin salientes; necesitan una unión correcta.



Saliente

Ejemplos: EcoRI → AATT; BamHI → GATC. Revisar la secuencia completa antes de elegir.

[3–5,7]

Clonación clásica: extremos que encajan y se unen



La ligasa une; el diseño determina qué extremos pueden encontrarse.

[3–7]

Cálculo: igual masa no significa igual número de moléculas

Vector

4 500 pb · 50 ng

Inserto

900 pb · objetivo molar 3:1

Masa de inserto = 50 × (900 / 4 500) × 3 = 30 ng

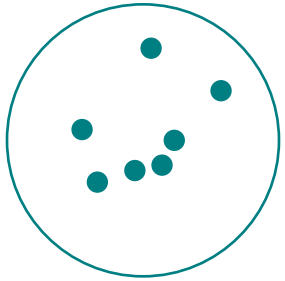
Si el inserto está a 10 ng/µL → 30 / 10 = 3 µL

La mezcla y el exceso molar se ajustan al método, número de fragmentos y fabricante.

[3–5,7] · Ejemplo de ADN de doble hebra.

Selección, cribado y confirmación son tres filtros

1. Seleccionar



¿Porta un marcador funcional?

2. Cribar



¿Tiene un patrón compatible?

3. Confirmar

A T G C

¿La secuencia es la esperada?

Antibiótico ≠ inserto correcto. Tamaño esperado ≠ secuencia correcta.

[3–8]

Confirmar: no basta una banda del tamaño esperado

Preguntas concretas

¿Está el inserto? ¿Está orientado? ¿Conserva sus bases y el marco?

PCR / digestión

Cribado del patrón

Secuenciación

Identidad y uniones

Actividad

Función del producto

Guardar el registro de secuencia verificada y el mapa de la construcción final.

[3–6]

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Hoy podemos unir ADN por distintas reglas

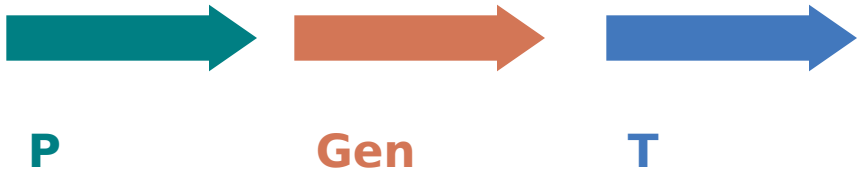
Método	Qué dirige la unión	Cuándo resulta útil
Restricción–ligación	Sitios y extremos compatibles	Un inserto con sitios convenientes
Gibson / solapamientos	Homología entre fragmentos	Uniones diseñadas sin depender de un sitio concreto
Golden Gate	Salientes diseñados; corte tipo IIS	Partes modulares y varios fragmentos
Recombinación / otras rutas	Secuencias o propiedades específicas	Elegir según vector y construcción

La pregunta clave no es “¿cuál es mejor?”, sino “¿qué unión necesito construir?”.

[5–10,16]

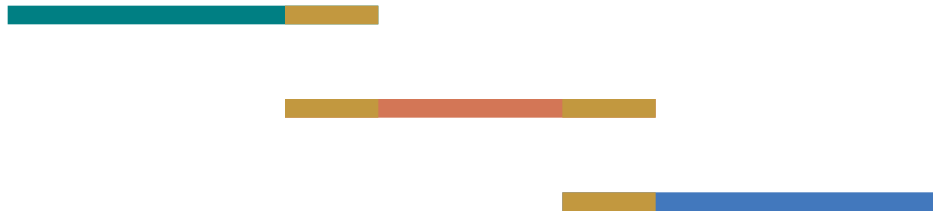
Golden Gate y Gibson: dos tipos de diseño

Golden Gate



Salientes cortos ordenan piezas.

Gibson



Solapamientos conectan extremos.

Diseñar las uniones en la computadora y verificar después la secuencia obtenida.

[7,9–10]

Aplicaciones: una construcción, varias preguntas

Enzimas

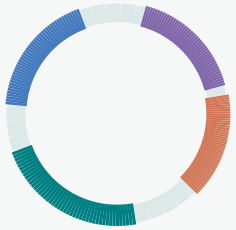
Probar una actividad candidata

Reporteros

Observar regulación o localización

Variantes

Relacionar secuencia y función



Actualización 2026: OMEGA ensambló y evaluó una biblioteca de 810 variantes de GFP [12].

[1,3,7–8,11–12]

Bases de datos: el diseño empieza con información trazable

GenBank
NCBI

→

ENA
EMBL–EBI

→

DDBJ
Japón



INSDC: colaboración e intercambio, no tres bases aisladas.

Guardar accession.version, fecha de consulta y archivo usado para diseñar.

[1–2,13]

FASTA conserva letras; GenBank añade contexto

FASTA

>enzima_candidata_demo
ATGGCTGAAT...
Secuencia de nucleótidos

GenBank

Identificador y versión
Topología y longitud
CDS, orientación y anotaciones

Primero decidir qué región se necesita; después descargar y conservar una copia.

[1–3,13]

Elegir herramientas por la tarea que resuelven

Analizar sitios

NEBcutter: elegir lineal/circular, localizar cortes y prever fragmentos.

Diseñar la construcción

Editor con anotaciones: orientar fragmentos y revisar uniones.

Traducir la CDS

ExPASy Translate: revisar marco, stop y producto previsto.

[1–2,6,14–15]

Simular antes de construir: cinco revisiones

Importar y anotar → **Elegir sitios o solapamientos** → **Construir el mapa** → **Predecir fragmentos** → **Traducir y guardar**

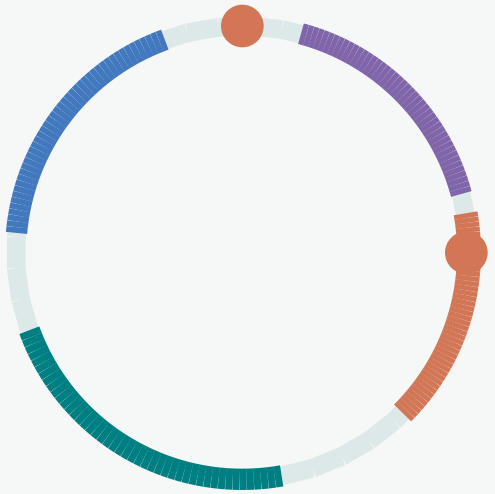
Una simulación útil termina en predicciones que podamos comprobar.

Ejemplo de clase: backbone 4 500 pb + inserto 900 pb → construcción de 5 400 pb.

[1–2,5–7,14–15]

EJEMPLO NUMÉRICO COMPROBABLE

Digestión virtual: la topología cambia el resultado



Circular: 5 400 pb

Dos cortes que flanquean 900 pb

900 + 4 500 = 5 400 pb

Si se define como lineal

500 + 900 + 4 000 = 5 400 pb

En el programa, marcar correctamente circular o lineal antes de interpretar la digestión.

[2–5,15] · Mapa y coordenadas didácticos.

Orientación y marco: comprobar la proteína prevista



Mismo marco entre regiones codificantes

ATG | GCT | GAA | TAA → Met | Ala | Glu | Stop

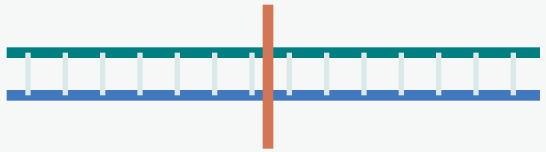
El promotor se orienta para transcribir. La CDS y las fusiones se revisan para traducir.

[2–5,14]

Tres errores de diseño que podemos encontrar antes

Corte interno

El gen se rompe donde no queríamos.



Orientación

El inserto apunta fuera del diseño de expresión.



Marco / stop

La proteína prevista se interrumpe o cambia.

ATG | … | STOP

Herramientas: mapa de restricción, orientación anotada y traducción de la construcción.

[2–7]

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Tu turno: elegir un vector y defender el diseño

Nuestro caso

Enzima ambiental candidata · inserto 900 pb · backbone 4 500 pb.

1. ¿Qué necesita el vector para expresar?
2. ¿Cuánto inserto usarías con 50 ng de vector a 3:1?
3. ¿Qué datos aceptarías como confirmación?

Añade una revisión in silico: sitios internos, orientación o marco.

Síntesis didáctica de [2–7,14–15].

Respuesta: una cadena de evidencias

1. **Vector de expresión compatible**

   ori + marcador + señales de expresión + inserto bien diseñado.

2. **30 ng de inserto en el ejemplo**

   50 × (900 / 4 500) × 3; con 10 ng/µL → 3 µL.

3. **Cribado, secuencia y función**

   Patrón 4 500 + 900 pb; confirmar bases/uniones y después actividad.

[2–7,14–15]

CIERRE DE LA CLASE

Diseñar, construir y comprobar



La mejor estrategia es la que permite responder y demostrar.

Una construcción correcta es un punto de partida para estudiar la función, no una prueba de ella.

[2–7,9–15]

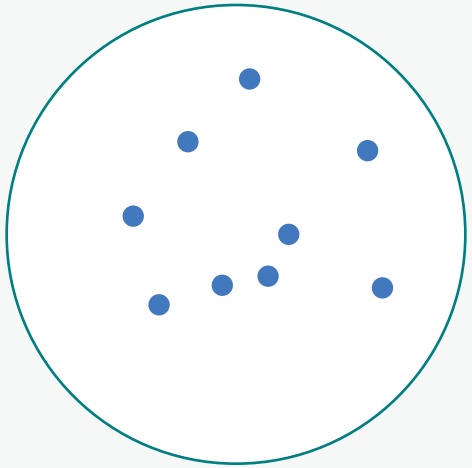
CONSULTA POSTERIOR

Anexo: familias de vectores y sus criterios

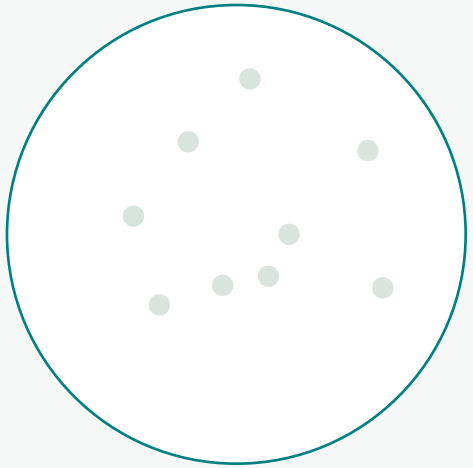
Familia	Para qué se utiliza	Qué revisar
Plásmido	Clonación y expresión habituales	ori, copia, marcador y estabilidad
Fago / cósmido / fosmido	Bibliotecas y transferencia según sistema	Tamaño, empaquetamiento y hospedero
BAC	Fragmentos grandes de ADN	Estabilidad y sistema de mantenimiento
YAC	ADN grande en levadura	Replicación, segregación y estabilidad
Shuttle / entrega especializada	Dos hospederos o destino concreto	Elementos compatibles en cada sistema

[3–4,6–7]

Anexo: selección azul/blanco no confirma un inserto



Azul: candidato sin interrupción



Blanco: candidato a revisar

Usar solo en sistemas compatibles; confirmar después por métodos independientes.

[3–4,6]

Anexo: controles que ayudan a interpretar colonias

Control o comprobación	Pregunta
Vector sin inserto	¿Cuánto fondo queda por vector vacío o no preparado?
Sin ADN	¿Hay crecimiento que no depende del ADN añadido?
Control de transformación	¿Las células y el procedimiento permiten recuperar el control?
Digestión / PCR del candidato	¿El patrón concuerda con el diseño?
Secuencia del candidato	¿Las bases y uniones son correctas?

[3–5,7]

Anexo: escoger sitios o solapamientos

Estrategia	Comprobar en el diseño
Restricción–ligación	Sitios únicos, extremos, dirección y ausencia de cortes internos no deseados
Gibson / homología	Solapamientos correctos, secuencia final y compatibilidad de fragmentos
Golden Gate	Enzima tipo IIS, sitios internos y salientes que no se confundan
Todas	Orientación, ORF, etiquetas y secuencias de las uniones

Los parámetros concretos se fijan con la documentación del sistema elegido.

[3–7,9–10]

Anexo: actividad de bases de datos del material previo

Actividad del archivo original

Buscar pET15-MHL y CCR5; revisar accession.version antes de diseñar.

Digestión propuesta en 2022

Registros X62498.1 y AF242881.1: confirmar identidad, versión y topología.

Entregar: archivo, tabla de sitios, fragmentos previstos y una justificación.

[1,13–15]

Anexo: calcular fragmentos y detectar un cambio de marco

Ejemplo	Resultado
Círculo de 5 400 pb; cortes 500 y 1 400	900 + 4 500 pb
Lineal de 5 400 pb; mismos cortes	500 + 900 + 4 000 pb
ATG | GCT | GAA | TAA	Met | Ala | Glu | Stop
Añadir A después de ATG	ATG | AGC | TGA | ATA | A → Stop temprano

Ejemplos didácticos; no representan secuencias ni mapas reales.

Referencias bibliográficas

[1] Material docente aportado (2022).

Clonación molecular. Diapositivas previas. Material de clase aportado, 19 páginas.

[2] González CD et al. (2015).

Clonación por simulación computacional como herramienta de trabajo en biología molecular. INHRR 46(1–2).

[3] Brown TA (2025).

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 9.ª ed. Wiley.

[4] Green MR, Sambrook J (2012).

Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[5] Mikić A, Alomari A, Gowers DM (2023).

Classical Recombinant DNA Cloning. Methods Mol Biol 2633:1–24.

DOI: 10.1007/978-1-0716-3004-4_1

[6] Geneious (s. f.).

Molecular Cloning Techniques Compared: How to Choose. Consulta: 07-11-2026.

[7] Lohman GJS et al., NEB (s. f.).

Molecular Cloning Technology—Past, Present and Future. Consulta: 07-11-2026.

[8] GoldBio (s. f.).

Una revisión general sobre clonación molecular. Consulta: 07-11-2026.

DOI y enlaces completos en la guía docente; fuentes comerciales identificadas como guías.

Referencias bibliográficas

[9] Gibson DG et al. (2009).

Enzymatic assembly of DNA molecules up to several hundred kilobases. Nat Methods 6:343–345.

DOI: 10.1038/nmeth.1318

[10] Engler C, Kandzia R, Marillonnet S (2008).

A one pot, one step, precision cloning method with high throughput capability. PLoS ONE 3:e3647.

DOI: 10.1371/journal.pone.0003647

[11] Prayogo FA et al. (2020).

Metagenomic applications in exploration and development of novel enzymes from nature: a review. J Genet Eng Biotechnol 18:39.

DOI: 10.1186/s43141-020-00043-9

[12] Freschlin CR, Yang KK, Romero PA (2026).

Scalable and cost-efficient custom gene library assembly from oligopools. Sci Adv 12:eady2279.

DOI: 10.1126/sciadv.ady2279

[13] INSDC (s. f.).

International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Consulta: 07-11-2026.

[14] SIB ExPASy (s. f.).

Translate: traducción de secuencias de nucleótidos. Consulta: 07-11-2026.

[15] New England Biolabs (s. f.).

NEBcutter V3.0: análisis de enzimas de restricción. Consulta: 07-11-2026.

[16] Li MZ, Elledge SJ (2012).

SLIC: a method for sequence- and ligation-independent cloning. Methods Mol Biol 852:51–59.

DOI: 10.1007/978-1-61779-564-0_5

DOI y enlaces completos en la guía docente; fuentes comerciales identificadas como guías.